



Medidas de prevención y protección en la empresa

Itinerario personal
para la empleabilidad I



Índice



- 3.1. Marco normativo básico de la prevención**
- 3.2. Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales**
- 3.3. Responsabilidades y sanciones**
- 3.4. Representación de los trabajadores en materia de prevención**
- 3.5. Organización de la prevención**
- 3.6. Sistema de gestión de la prevención**
- 3.7. Principios y técnicas de prevención de riesgos laborales**
- 3.8. Medidas de protección**
 - 3.8.1. Medidas de protección colectiva
 - 3.8.2. Medidas de protección individual
- 3.9. Señalización de seguridad**
 - 3.9.1. Señales en forma de panel
- 3.10. Plan de autoprotección y plan de actuación en emergencias**
 - 3.10.1. Plan de actuación en emergencias
 - 3.10.2. Plan de evacuación
- 3.11. Técnicas básicas de primeros auxilios**
 - 3.11.1. Protocolo de actuación ante una situación de emergencia
 - 3.11.2. El botiquín
 - 3.11.3. Proteger, Avisar y Socorrer (PAS): las tres claves de los primeros auxilios
 - 3.11.4. Clasificación de los heridos
 - 3.11.5. Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones



Introducción

A lo largo de esta unidad se pondrá el foco en el marco normativo y la gestión de la prevención. Se analizarán una amplia gama de regulaciones y leyes que establecen los derechos y obligaciones tanto de empleadores como de empleados en materias de prevención de riesgos laborales. También se abordará la planificación de la prevención de riesgos en la empresa, es decir, el sistema de gestión de la prevención que cada organización debe implantar en su seno. Para ello, el primer paso es definir con nitidez la política de la prevención que rige en la empresa y cómo esta se traduce en una organización efectiva de las medidas pertinentes.

La representación de los empleados en cuestiones de prevención es igualmente importante, ya que garantiza que sus intereses y preocupaciones sean considerados en la toma de decisiones relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo.

Las responsabilidades derivadas de la prevención no solo recaen en los empleadores, sino que también implica la corresponsabilidad de los trabajadores para seguir las normas y contribuir a un ambiente de trabajo seguro.

Apesar de tener definido un plan de prevención detallado, se pueden dar una serie de situaciones adversas que ocasionen daños a los trabajadores o a cualquier persona en general, llegando a suponer, incluso, un perjuicio para la vida o la integridad. Por tanto, se adquirirán los conocimientos básicos necesarios para ayudar en caso de accidente laboral o cualquier situación de urgencia en el lugar de trabajo, definiendo cómo se debe actuar hasta la llegada del personal médico especializado. Para ello, se analizarán las tres claves de los primeros auxilios: proteger (alejar al accidentado y a nosotros mismos de la fuente de peligro), avisar (a los servicios de emergencia) y socorrer (proceder a la atención directa de la persona accidentada).

Al finalizar esta unidad

- + Sabremos los derechos y obligaciones tanto de la empresa como del trabajador en cuanto a prevención de riesgos laborales.
- + Entenderemos los principios de la acción preventiva.
- + Estudiaremos la organización y gestión de la prevención de riesgos en la empresa, dando especial importancia a la evaluación y estimación de la magnitud de los riesgos.
- + Analizaremos las medidas de protección colectiva e individual.
- + Conoceremos las tres claves de los primeros auxilios: proteger, avisar y socorrer.
- + Conoceremos la participación de los trabajadores en la prevención.
- + Determinaremos las diferentes técnicas de primeros auxilios, en función de las diferentes lesiones, heridas, quemaduras, hemorragias y fracturas.



3.1.

Marco normativo básico de la prevención

El desarrollo legislativo en materia de prevención parte desde el **Derecho Comunitario** y la **Constitución** española. Tanto es así que la Constitución impone a los poderes públicos la obligación de velar por la seguridad e higiene en el trabajo:

«Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados» (Art.40.2)

«Se reconoce el derecho a la protección a la salud» (Art. 43.1)

La Unión Europea también ha jugado un papel relevante en la armonización de las normas relativas a las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo de todos los Estados miembros. La más importante es la **Directiva Marco 89/391/CEE**, cuya transposición al derecho interno se tradujo en la **Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales**. Esta ley, con sus posteriores modificaciones (Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales), es la que sentó las bases normativas en España sobre seguridad y salud en el trabajo. Su desarrollo se ha ido realizando a través de distintos decretos.

Lo más característico de la LPRL es que se trata de una ley con un carácter activo, es decir, que actúa sobre los riesgos laborales incluso antes de que se hagan realidad. Su contenido puede mejorarse mediante los convenios colectivos, pero nunca empeorarse.

Protección de la salud en el trabajo a través del Derecho

- > **Derecho comunitario:** Directiva Marco 89/391/CEE.
- > **Constitución española de 1978.**
- > **Derecho Internacional:** Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
- > **Derecho nacional:**
 - » Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
 - » Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
 - » Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.



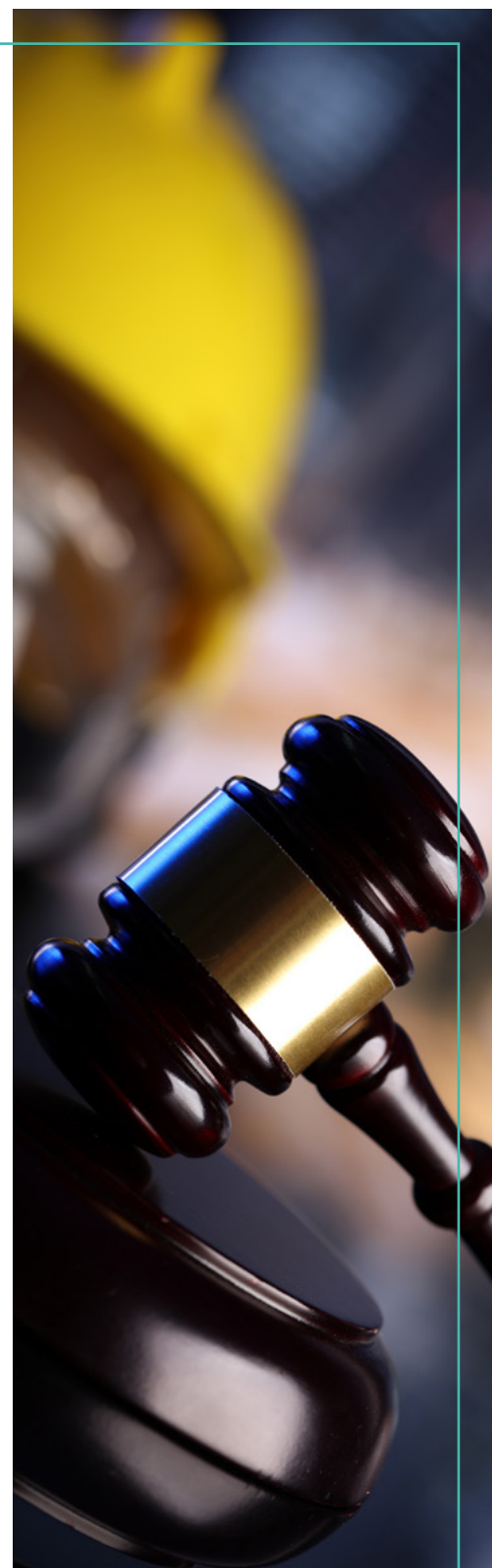
> **Normativa nacional de desarrollo:**

- » Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- » Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- » Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- » Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.
- » Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
- » Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
- » Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

Organismos públicos

Dentro y fuera de nuestras fronteras, se han constituido diversos organismos de carácter público cuya labor es la de velar por la seguridad y la salud en el trabajo:

Organismos con funciones relativas a seguridad y salud en el trabajo	
Nacional	Internacional
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSST)	Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS)	Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA)
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST)	
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales	





3.2.

Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales

Para evitar o, al menos, minimizar los daños que los empleados pueden sufrir en el trabajo, los implicados en la relación laboral deben aceptar y cumplir los derechos y las obligaciones que tienen legalmente atribuidas.

Deberes de la empresa (pública o privada)

1. Deberes generales

- » Garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores.
- » Integrar la actividad preventiva en toda la actividad empresarial.
- » Cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales.
- » Asumir el coste de las medidas de seguridad y salud.

2. Deberes con respecto a los trabajadores

- » Informar y formar a los trabajadores acerca de:
 - + Los riesgos que existen en el centro de trabajo y en cada puesto.
 - + Las medidas de prevención y protección que se aplican ante los riesgos.
 - + El correcto uso de máquinas, herramientas y dispositivos de seguridad.
 - + El uso de nuevos equipos y tecnologías de trabajo y la aplicación de cambios en su puesto o funciones.
- » Consultar y permitir la participación en materia de prevención.
- » Proporcionar los medios y equipos necesarios para su protección.
- » Vigilar su salud.
- » Proteger de manera especial a ciertos colectivos (embarazadas, menores, empleados temporales o de ETT...).
- » Paralizar la actividad cuando haya riesgos graves o inminentes.

3. Deberes con respecto al centro de trabajo

- » Elaborar un plan de prevención que incluya la identificación, la evaluación y el control de los riesgos de la empresa, así como la actividad de prevención y protección.
- » Organizar los recursos necesarios para la actividad preventiva.
- » Adoptar medidas para las situaciones de emergencia.
- » Elaborar y conservar la documentación relacionada.
- » Coordinar las medidas de prevención cuando haya varias empresas en un grupo o cuando haya contratistas y subcontratistas.

Obligaciones de la empresa artículo 14 LPRL



Protección eficaz frente a los riesgos en materia de seguridad y salud.



Integración de la prevención de riesgos laborales en la organización



Seguimiento permanente de la actividad preventiva para su mejora continua.



Imposibilidad de delegar la responsabilidad, aunque la actividad preventiva se derive a una entidad especializada.



Derechos y deberes de los trabajadores

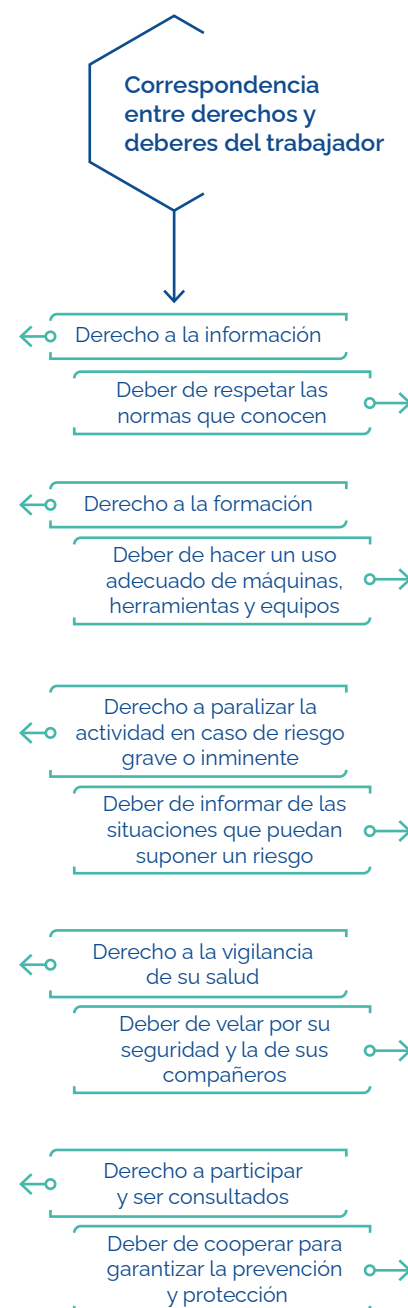
El hecho de que los trabajadores tengan reconocidos unos derechos supone la existencia correlativa de unas obligaciones asociadas.

Derechos del trabajador

- > Ser informado de los riesgos para su salud y su seguridad y de las medidas preventivas adoptadas.
- > Recibir formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en el momento de su contratación y cuando cambie la tarea encomendada o se introduzcan nuevas tecnologías o equipos de trabajo.
- > Interrumpir su actividad e, incluso, abandonar el lugar de trabajo, cuando haya un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.
- > Tener garantizada una vigilancia periódica de su estado de salud, en función de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo.
- > Disponer de medidas de protección específicas cuando así lo demanden sus características personales, su estado biológico conocido o una incapacidad física, psíquica o sensorial.
- > Ser consultado y participar en cuestiones de seguridad y salud en el trabajo.

Deberes del trabajador

- > Velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención, por su propia seguridad y salud y por la de quienes le rodean.
- > Usar adecuadamente máquinas, herramientas, sustancias peligrosas, equipos y cualquier otro medio de trabajo.
- > Usar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, conforme a las instrucciones que indique.
- > Utilizar correctamente los dispositivos de seguridad y no suspender su funcionamiento.
- > Informar inmediatamente a su superior jerárquico, a los trabajadores con funciones de protección y prevención y al servicio de prevención, sobre cualquier situación que pueda entrañar un riesgo para la seguridad y/o salud.
- > Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.
- > Cooperar con el empresario para garantizar unas condiciones de trabajo seguras.





3.3.

Responsabilidades y sanciones

Responsabilidades del empresario

> Tipos de responsabilidad:

- » **Administrativa:** incumplimiento de la normativa legal, incluidos los convenios colectivos. Esta responsabilidad concurre sin la necesidad de que ocurra un accidente.
- » **Civil:** daños y perjuicios causados a las personas. Puede ser de dos tipos:
 - + **Contractual:** por incumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos recogidas en el contrato laboral.
 - + **Extracontractual:** por incumplir otras obligaciones en materia de prevención de riesgos.
- » **Penal:** comisión de faltas o delitos contemplados en el Código Penal.

> Sanciones:

- » **Por responsabilidad administrativa:**
 - + Económicas.
 - + Suspensión temporal o cierre de la empresa.
 - + Paralización de trabajos.
 - + Recargo en las prestaciones de la Seguridad Social.
 - + Aumento de las primas.
 - + Abono directo de las prestaciones económicas de la Seguridad Social.
 - + Inhabilitación.
- » **Por responsabilidad civil:**
 - + Indemnización por daños y perjuicios.
- » **Por responsabilidad penal:**
 - + Multas.
 - + Prisión.
 - + Indemnización por daños y perjuicios.

> Órgano sancionador:

- » **Por responsabilidad administrativa:** la autoridad laboral. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social iniciará el proceso, pero no será quien sancione.
- » **Por responsabilidad civil:**
 - + Si es contractual, los tribunales sociales.
 - + Si es extracontractual, los tribunales civiles.
- » **Penal:** los tribunales penales.



Responsabilidades del trabajador

> Tipos de responsabilidad:

- » **Administrativa:** con carácter disciplinario, por incumplir las obligaciones en materia de prevención.
- » **Civil:** extracontractual, por causar daños a terceros.
- » **Penal:** por cometer un delito que esté reflejado en el Código Penal.

> Sanciones:

- » **Por responsabilidad administrativa:** según lo que se establezca en la norma o convenio colectivo (amonestación, suspensión de empleo y sueldo, despido disciplinario, etc.).
- » **Por responsabilidad civil:**
 - + Indemnización por daños y perjuicios.
- » **Por responsabilidad penal:**
 - + Multas.
 - + Prisión.

> Órgano sancionador:

- » **Por responsabilidad administrativa:**
 - + El empresario (las sanciones que imponga serán revisables por la jurisdicción competente).
 - + La autoridad laboral.
- » **Por responsabilidad civil:** tribunales civiles.
- » **Por responsabilidad penal:** tribunales penales.





3.4.

Representación de los trabajadores en materia de prevención

La participación de los trabajadores de la empresa en aquellas actividades relacionadas con su seguridad y su salud en el trabajo es uno de los aspectos básicos que caracterizan a la gestión de los riesgos laborales. Para que esta participación sea mucho más activa, existen unos representantes designados de forma específica para que se involucren en la actividad preventiva: los delegados de prevención y el Comité de Seguridad y Salud de la empresa.

Delegados de prevención

La elección de los delegados de prevención se hará a través de los representantes de los trabajadores y de entre ellos, atendiendo a los siguientes criterios:

Representación de los trabajadores en materia de prevención		
Número de trabajadores	Delegados de Prevención	Comité de Seguridad y Salud
1 - 30	1 delegado de prevención, que será el delegado de personal	
31 - 49	1 delegado de prevención, elegido por y entre los delegados de personal	
50 - 100		2 delegados de prevención
101 - 500		3 delegados de prevención
501 - 1000		4 delegados de prevención
1001 - 2000		5 delegados de prevención
2001 - 3000		6 delegados de prevención
3001 - 4000		7 delegados de prevención
4001 en adelante		8 delegados de prevención

Las competencias generales de los delegados de prevención son las siguientes:

- > Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
- > Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
- > Ser consultados sobre las materias objeto de consulta obligatoria para el empresario.
- > Vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.



Comité de Seguridad y Salud

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. Estará formado por los delegados de prevención, por un lado, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los delegados de prevención, por otro.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz, pero sin voto, los delegados sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa, en el caso de que no estén incluidos en la composición anterior. Las reuniones serán trimestrales, aunque las partes representadas podrán solicitar una en cualquier momento. Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros.

El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:

- > **Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa.** A tal efecto, en su seno se debatirá la elección de la modalidad organizativa de la empresa, los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, el desarrollo de las actividades de protección y prevención y la organización de la formación en materia preventiva.
- > **Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos.**

En el ejercicio de sus competencias, el Comité estará facultado para conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, acceder a los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores.





3.5.

Organización de la prevención

Una empresa cuenta con cinco fórmulas diferentes para organizar su actividad preventiva, cada una con sus características propias:

1. El empresario asume personalmente la actividad preventiva. Podrá optar por esta alternativa si cumple los requisitos:

- » La empresa puede tener un máximo de 10 trabajadores (25 si solo cuenta con un centro de trabajo).
- » El empresario debe poseer la capacitación necesaria, adquirida mediante un curso de "Nivel Básico de Prevención de Riesgos Laborales", de una duración de entre 30 y 50 horas, según la actividad de la empresa.
- » El empresario debe desempeñar su trabajo en la empresa de forma habitual.
- » El empresario no puede desarrollar por sí mismo la medicina de la salud.
- » La empresa no puede desarrollar una actividad que sea considerada como especialmente peligrosa en el Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997, de 17 de enero).

2. Uno o varios trabajadores asumen la actividad preventiva. Para dicha designación hay que tener en cuenta varios condicionantes:

- » El número de trabajadores que forman la empresa.
- » Los trabajadores deben ser dotados con el material y el tiempo necesario, además de contar con acceso a toda la información y documentación de la empresa necesaria para la labor de prevención.
- » Los trabajadores designados tendrán la garantía de no sufrir ningún perjuicio por realizar esta actividad.
- » Los trabajadores deben tener capacidad suficiente para desarrollar las distintas funciones de preventivistas (su nivel será básico, intermedio o superior).
- » Rigen los deberes de sigilo profesional y de colaboración.

3. La empresa crea un servicio de prevención propio. Se destinarán los medios materiales y humanos que requieran las actividades preventivas a un área propia que garantice la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. Su creación será obligatoria en los siguientes supuestos:

- » Cuando la empresa cuente con más de 500 trabajadores.
- » Cuando la empresa tenga entre 250 y 500 trabajadores y realice alguna de las actividades recogidas en el Anexo I del Reglamento de Prevención de Riesgos.
- » En aquellos casos en los que las autoridades laborales obliguen a su creación por la peligrosidad de la actividad realizada o la frecuencia y gravedad de la siniestralidad en la empresa.



4. **Se contrata un servicio de prevención ajeno a la empresa.** Una entidad especializada y que no pertenece a la empresa desarrollará las actividades de prevención, apoyo y asesoramiento que la empresa necesite.
5. **Servicio de prevención mancomunado.** En este caso, una misma entidad especializada presta servicio a distintas empresas. Esta modalidad será posible únicamente si al prestar atención a varias empresas a la vez no disminuye la eficacia y operatividad del servicio. Podrá acordarse un servicio mancomunado cuando varias organizaciones desarrollen su actividad en un mismo centro comercial, edificio o centro de trabajo y, también, para aquellas empresas que se encuentren en la misma área geográfica o polígono industrial y que pertenezcan al mismo grupo empresarial o sector productivo.





3.6.

Sistema de gestión de la prevención

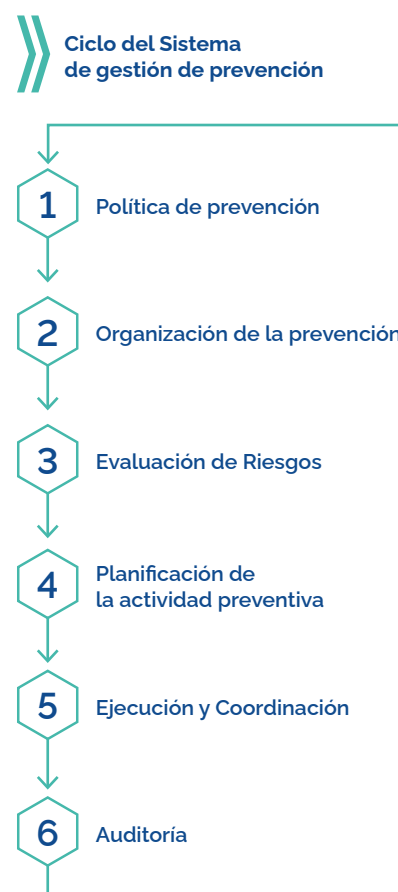
El diseño e implementación de un sistema de gestión que contribuya a la integración de la prevención en la empresa y que consiga que todos sus miembros se involucren de forma activa en este ámbito debe ser un objetivo prioritario para cualquier organización.

Para la buena gestión de un sistema preventivo es imprescindible abordar las siguientes acciones:

1. **Política de prevención:** establece objetivos generales y directrices básicas en materia de prevención de riesgos laborales. Dicha política debe contener una declaración de principios en los que se manifieste el compromiso de la empresa con la labor de prevención, que debe ser desarrollada y asumida por todos los trabajadores. Esto implica:
 - » Un propósito de **mejora continua** en la labor de prevención.
 - » La elaboración de un **plan de prevención de riesgos laborales**.
2. **Organización de la prevención:** la empresa tiene que establecer uno de los modelos de organización del sistema preventivo que permita la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. Además, también debe organizar la representación de los trabajadores.
3. Identificar y **evaluar los riesgos** que no se puedan eliminar.
4. Establecer las medidas oportunas para eliminar y reducir los riesgos detectados, especificando tanto los plazos como las prioridades. Es lo que se conoce como **planificación de la actividad preventiva** de la empresa.
5. Una vez llevados a cabo todos los puntos anteriores, llega el momento de coordinar y **ejecutar todo lo planificado** previamente.
6. Finalmente, llega el momento de examinar de forma sistemática, objetiva y documentada todos los elementos que integran el sistema de gestión de prevención para poder evaluar su eficacia, a través del proceso de **auditoría**. Así, el ciclo quedaría cerrado, ya que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) establece que el sistema de Prevención de Riesgos Laborales debe estar debidamente auditado y documentado.

Se diferencian dos tipos de auditorías:

- > **Auditorías externas:** son de carácter obligatorio y las llevan a cabo organismos ajenos a la empresa.
- > **Auditorías internas:** de carácter voluntario y ordenadas por propia iniciativa de la empresa.





3.7.

Principios y técnicas de prevención de riesgos laborales

El artículo 15 de la LPRL establece una serie de **principios generales** que regulan la acción preventiva:

- > Evitar y eliminar los riesgos, sin que importe el coste.
- > Evaluar los riesgos que no se puedan evitar, para saber su gravedad exacta y la probabilidad de que sucedan.
- > Combatir los riesgos en su origen y no en el lugar de transmisión o recepción.
- > Adaptar el trabajo a la persona (concepción de los puestos de trabajo, elección de los equipos y aplicación de los métodos de trabajo y producción), con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo.
- > Estudiar los riesgos que cualquier innovación técnica conlleve, además de considerar los avances tecnológicos que puedan evitar riesgos.
- > Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
- > Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente.
- > Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
- > Dar instrucciones adecuadas e informar siempre de los peligros del lugar de trabajo y del puesto específico.

En cualquier caso, el empresario tendrá presentes las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. Solo aquellos que hayan recibido información suficiente y adecuada podrán acceder a las zonas de riesgo grave y específico. Por otro lado, las medidas preventivas deberán prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.

Las **técnicas** de prevención de riesgos laborales que se encargan de promover la mejora de las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores son:

- > **Seguridad en el trabajo:** está orientada a evitar accidentes de trabajo. Dado que no siempre es posible, tratará de detectar y corregir todos aquellos factores de riesgo que puedan derivar en accidentes de trabajo, además de controlar aquellos que no se hayan podido evitar y han tenido lugar.
- > **Higiene en el trabajo:** su finalidad es prevenir las posibles enfermedades profesionales que se pueden derivar de la actividad laboral, en especial por los contaminantes ambientales. Por tanto, se encargará de:
 - » Detectar los contaminantes físicos, biológicos y/o químicos.
 - » Medirlos y valorarlos, concretando el periodo de exposición que resulte perjudicial para la salud.
 - » Establecer las medidas correctoras que se consideren adecuadas.



- > **Ergonomía:** adapta tanto el puesto de trabajo como su medio ambiente a las distintas condiciones fisiológicas y psicológicas que presente un trabajador, de manera que se optimice la seguridad, la eficacia y el confort. Dentro de la ergonomía hay distintas áreas:
 - » **Ambiental:** hace referencia a factores como iluminación, humedad, temperatura o ruidos, entre otros.
 - » **Geométrica:** condiciones relativas al tamaño del puesto de trabajo, es decir, las distancias y dimensiones óptimas para cuidar las posturas y los movimientos.
 - » **Comunicativa:** comunicación entre los trabajadores y entre estos y la maquinaria que deben utilizar (mediante señalizaciones, tableros, pantallas y similares).
 - » **Temporal:** estudio y adaptación de los turnos y horarios dedicados al trabajo.
 - » **Perceptiva:** adaptación de los utensilios, máquinas y herramientas necesarios para el desempeño del trabajo a las características de los trabajadores.
- > **Psicología aplicada:** el desempeño del trabajo puede llegar a causar ciertos daños psicológicos, derivados tanto del propio trabajo como de la organización de este. Con el fin de evitarlos, esta técnica se encarga de estudiar los factores causantes, como la monotonía en las tareas, el grado de responsabilidad y autonomía o el clima laboral.
- > **Medicina laboral:** su finalidad es que el trabajador mantenga su salud en un estado óptimo. Podemos distinguir diferentes líneas de actuación, en función de si su aplicación es preventiva (para evitar que el trabajador enferme), curativa (intentando paliar los efectos una vez que el trabajador ha enfermado), o reparadora (aplicando técnicas de rehabilitación).





3.8.

Medidas de protección

La existencia de multitud de riesgos que no pueden llegar a ser eliminados por completo implica la necesidad de evitar o reducir al máximo sus posibles consecuencias y efectos nocivos sobre el trabajador. El medio para conseguirlo serán las **medidas de protección**. Se dispone de dos tipos de medidas de protección, las **colectivas** y las **individuales**.

3.8.1. Medidas de protección colectiva

Este tipo de medidas pretenden proteger de un riesgo concreto a todas las personas que se puedan encontrar expuestas a él de forma simultánea. Tienen prioridad con respecto a las individuales, que solo serán utilizadas en el caso de actuar como complemento a las colectivas, o cuando estas no pudieran ser utilizadas o resultaran ineficaces.

3.8.2. Medidas de protección individual

Estas medidas protegen únicamente al trabajador que las utiliza, por lo que suponen la última barrera ante un riesgo que no se ha podido eliminar. La LPRL define el **Equipo de Protección Individual (EPI)** como todo aquel equipo que el trabajador lleva puesto o sujeto a él mismo para que le proteja de uno o varios riesgos que amenacen su seguridad o su salud. También se considera como tal cualquier complemento o accesorio que cumpla esa misma función.

Según lo establecido en el artículo 17 de la LPRL, el empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.

Es importante que el empresario proporcione al trabajador todas las instrucciones necesarias (preferentemente por escrito) y, si es posible, que se realice una formación con entrenamiento práctico, en especial si se trata de equipos complejos. Las instrucciones proporcionadas por el fabricante también se deben encontrar en un lugar accesible para el trabajador, procurando que su comprensión sea sencilla.

Por su parte, tras haber recibido la formación e instrucciones correspondientes, los trabajadores deben:

- > Utilizar y cuidar los EPI de forma correcta.
- > Una vez utilizados, devolverlos a su lugar siguiendo los protocolos establecidos.
- > Informar de forma inmediata a su superior de cualquier defecto o daño en el equipo que pueda suponer una disminución en su protección.



Características de los EPI

Los EPI deben cumplir con una serie de características:

- > La protección que garanticen debe ser eficaz y su uso no debe ocasionar ni molestias ni riesgos adicionales.
- > Cuando surja algún cambio o evolución en la técnica, es importante revisar sus características e idoneidad.
- > Deben poseer la homologación de la CE.
- > Su uso se acota al fin para el que están previstos, durante el tiempo y de la forma que indique el fabricante, salvo casos excepcionales.
- > Su uso será de carácter personal. Si tuvieran que ser utilizados por más de una persona, es imprescindible acometer labores de higiene y desinfección.
- > Para un correcto almacenamiento, mantenimiento y reparación, hay que seguir las instrucciones facilitadas por el fabricante.
- > En aquellos casos en los que el puesto de trabajo conlleve riesgos múltiples y requiera de la utilización de varios EPI de forma simultánea, hay que asegurarse de su compatibilidad para garantizar su eficacia.

Equipos de protección individual

> Protectores de cara y ojos

- » Pantallas faciales.
- » Gafas de montura universal.
- » Pantallas para soldadura (acoplables al casco, de cabeza o de mano).

> Protectores de cabeza

- » Cascos de protección contra impactos y choques.
- » Cascos de protección frente a productos químicos, fuego, etc.
- » Cascos de seguridad (construcción, minas, obras públicas).
- » Sombreros y gorros para proteger la cabeza.

> Protectores de las vías respiratorias

- » Mascarillas.
- » Equipos filtrantes.
- » Equipos respiratorios.
- » Equipos aislantes del aire libre con suministro de aire.
- » Equipos de submarinismo.

> Protectores de oído

- » Tapones.
- » Protectores auditivos desechables.
- » Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación.
- » Cascos antirruido.



> **Protectores de manos y brazos**

- » Guantes de protección frente a infecciones, perforaciones, cortes o vibraciones.
- » Manoplas, mangas y manguitos.
- » Guantes para evitar agresiones químicas o eléctricas.

> **Protectores de piernas y pies**

- » Calzado de seguridad o protección.
- » Protectores amovibles del empeine y suelas amovibles (antiperforación, antitranspiración, antitérmicas).
- » Rodilleras.
- » Cubre calzado contra el frío, el calor o la electricidad.

> **Protectores de la piel**

- » Pomadas y cremas de protección.

> **Protectores del abdomen y el tronco**

- » Chalecos salvavidas.
- » Mandiles para Rayos X.
- » Chaquetas, chalecos y mandiles de protección contra agresiones mecánicas y químicas.
- » Fajas y cinturones antivibraciones.
- » Cinturones de sujeción al tronco.

> **Protección para todo el cuerpo**

- » Arnesees y cinturones de sujeción.
- » Equipos de protección contra caídas de altura.
- » Ropa de protección térmica, contra agresiones mecánicas o químicas, infecciones o radioactividad.
- » Ropa antipolvo, antigás y accesorios de señalización (fluorescente, reflectante...).

> **Elementos que no son considerados EPI**

- » Ropa de trabajo, bien sea de calle o uniformes, que no esté destinada específicamente a la protección de la salud.
- » Equipos utilizados por los servicios de salvamento y socorro.
- » Los EPI propios de los policías, los servicios de mantenimiento del orden y los militares.
- » Los EPI de los medios de transporte por carretera.
- » El material de autodefensa o disuasión y el de deporte.
- » Los aparatos portátiles que se utilizan para la señalización y/o detección de riesgos.



Imagen 1. Equipos de protección Individual



3.9.

Señalización de seguridad

La señalización de seguridad es una técnica de seguridad que ofrece indicaciones u obligaciones, dependiendo del caso concreto, en relación con la seguridad o la salud en el puesto de trabajo. Dicha señalización no elimina el riesgo, por lo que suele ir acompañada de la adopción de otras medidas de prevención y protección, según corresponda. Tampoco exime al empresario de la obligación de informar y formar a sus trabajadores en materia de salud y seguridad.

Dentro de las distintas señales de seguridad encontramos las siguientes:

> **Señales auditivas:**

- » **Acústicas:** aviso sonoro codificado que se emite sin intervención de voz, ni sintética ni humana. Se trata, por ejemplo, de sirenas o alarmas de incendio, evacuación o emergencias. Pueden ser continuas o intermitentes, dependiendo del caso.
- » **Comunicación verbal:** mensaje verbal a través de una voz humana o sintética, que suele ser predeterminado y está formado por frases simples, claras y cortas.

> **Señales táctiles:** se utilizan en recipientes con sustancias tóxicas, en forma de rugosidades que advierten del peligro.

> **Señales olfativas:** a determinados gases tóxicos se les añaden una serie de aditivos olorosos que facilitan la detección de un escape.

> **Señales ópticas:**

- » **Luminosas:** si son intermitentes significa que hay mayor peligro.
- » **Gestuales:** están definidas en el Anexo VI del Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.





Gestos generales		
Significado	Descripción	Ilustración
+ Comienzo + Atención + Toma de mando	Los dos brazos extendidos de forma horizontal, las palmas de las manos hacia delante	
+ Alto + Interrupción + Fin de movimiento	El brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano derecha hacia delante	
+ Fin de las operaciones	Las dos manos juntas a la altura del pecho	

Movimientos horizontales		
Significado	Descripción	Ilustración
+ Izar	Brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano derecha hacia adelante, describiendo lentamente un círculo	
+ Bajar	Brazo derecho extendido hacia abajo, palma de la mano derecha hacia el interior, describiendo lentamente un círculo	
+ Distancia vertical	Las manos indican la distancia	

> **De panel**, las cuales describiremos en el siguiente apartado.

3.9.1. Señales en forma de panel

Este tipo de señales combinan colores y formas geométricas. Esta combinación determina tanto el tipo de señal ante la que nos encontramos como su significado. Deben ser visibles y de fácil comprensión y suelen incluir un dibujo básico o pictograma que facilita la interpretación de su significado.

Significado de la señal según el color y la forma

- > El color **rojo con un contraste blanco** tiene un significado distinto según la forma:
 - » **Circular:** señal de prohibición
 - » **Rectangular o cuadrada:** lucha contra incendios, peligro o alarma.
- > El **amarillo o anaranjado** con contraste negro y forma triangular es una señal de advertencia.
- > Cuando la señal sea **azul con contraste blanco** y forma circular, es una obligación.
- > Las señales **verdes con contraste blanco** y forma rectangular o cuadrada hacen referencia a una situación de seguridad, salvamento o auxilio.



Imagen 2. Señalizaciones

Tipos de señales

> Señales de obligación

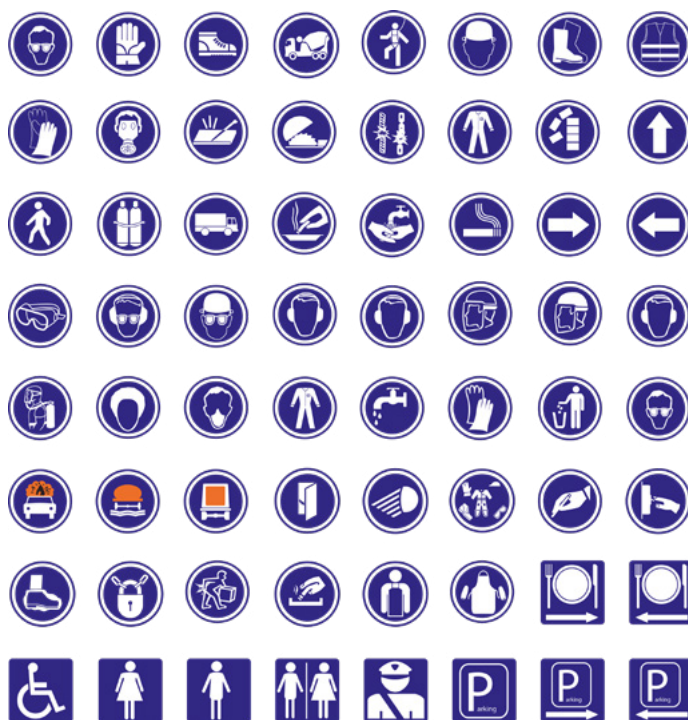


Imagen 3. Señales de Obligación

> Señales de salvamento o auxilio

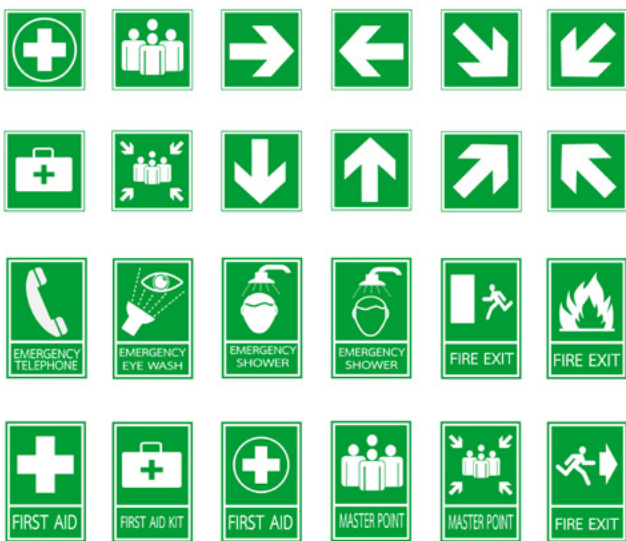


Imagen 4. Señales de Salvamento o Auxilio

> Señales de advertencia

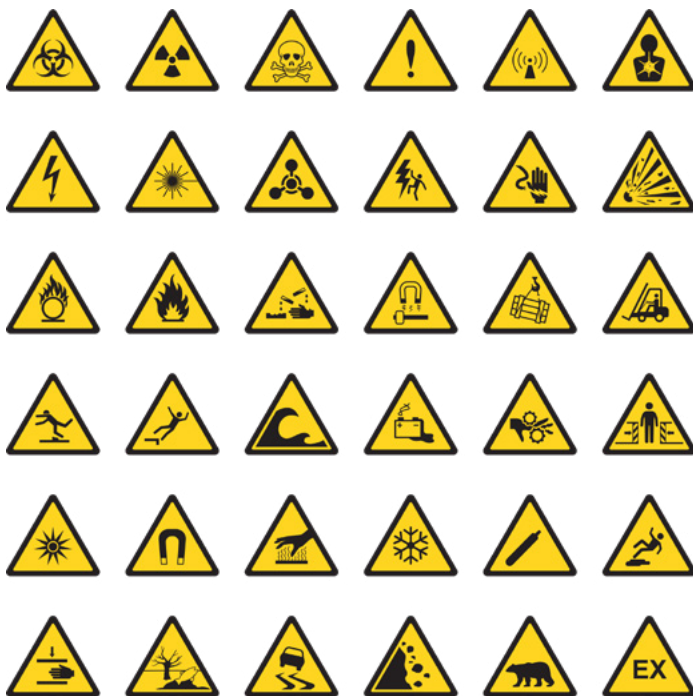


Imagen 5. Señales de Advertencia

> Señales de prohibición



Imagen 6. Señales de Prohibición

> Señales de lucha contra incendios



Imagen 7. Señales contra incendios



3.10. Plan de autoprotección y plan de actuación en emergencias

El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, define el **Plan de Autoprotección** como el documento que establece el marco orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia en materia de prevención y control de los riesgos sobre las personas y los bienes.

Este plan persigue responder adecuadamente a las posibles situaciones de emergencia, garantizando la integración de las actuaciones con el sistema público de protección civil.

Por tanto, aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las acciones y medidas necesarias para la prevención y control de esos riesgos y las actuaciones a adoptar en caso de emergencia. Debe ser actualizado y revisado, al menos, cada tres años y su responsable será el titular de la actividad.

3.10.1. Plan de actuación en emergencias

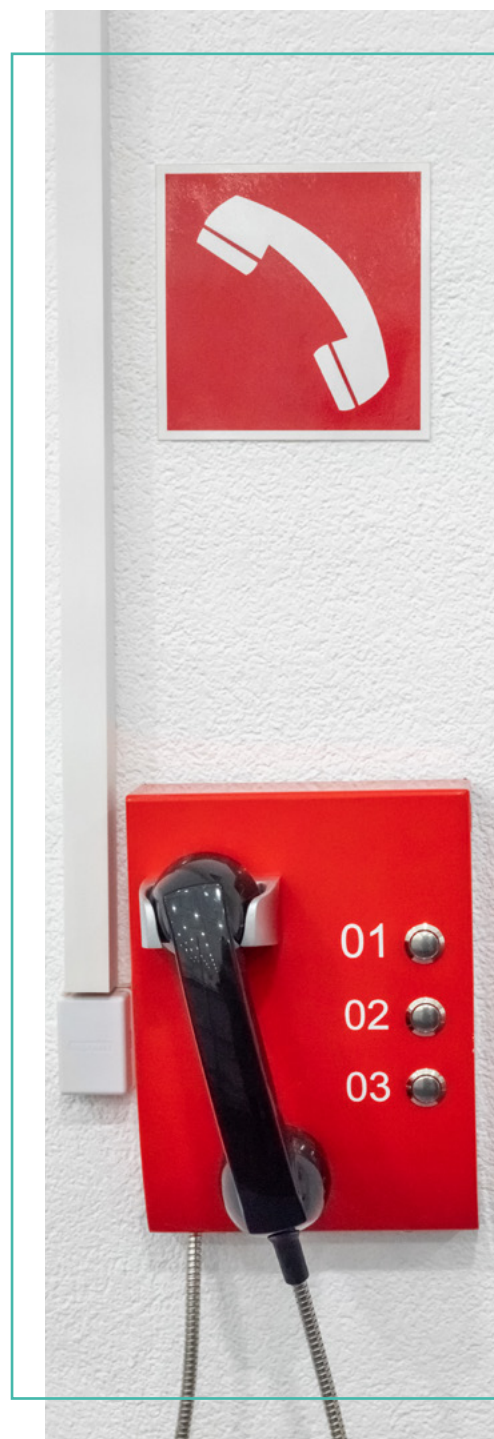
Dentro de las situaciones de emergencia que se puedan dar en una empresa, es imprescindible tener en cuenta aspectos como la actividad de la empresa, su tamaño o la presencia de personas que sean ajenas a la misma.

Así, el Plan de Autoprotección incluirá un **Plan de Actuación en Emergencias**, que indicará cómo se debe proceder ante las emergencias y qué medidas de protección e intervención, procedimientos y secuencias de actuación se han de seguir.

Al igual que sucede con el resto de los planes, se debe verificar su idoneidad de forma periódica.

Organización de respuesta y medidas de protección e intervención

El empresario tiene la responsabilidad de tomar todas aquellas medidas que se consideren necesarias para actuar ante cualquier emergencia que pueda surgir, ya sean incendios, evacuaciones o primeros auxilios. Para ello, es importante que la empresa disponga de una jerarquía interna de emergencia, con empleados formados de manera específica para tal fin y con acceso a todo el material que necesiten.





Las responsabilidades y funciones que se suelen dar en la empresa se recogen en la siguiente tabla:

Funciones y responsabilidades habituales	
Director del Plan de Emergencias	Encargado de activar el Plan de Emergencias y de dirigir y coordinar la actuación de todos los intervinientes.
Jefe de Intervención	Dirige a los equipos de intervención e informa al director.
Centro de Control	Centraliza la información y da los avisos de alarma.
Equipos de Primera Intervención (EPI)	Intentan eliminar la emergencia de forma inmediata.
Equipos de Segunda Intervención (ESI)	Actúan si los EPI no pueden controlar la emergencia.
Equipos de Alarma y Evacuación (EAE)	En caso de evacuación, la dirigen y supervisan hasta que todo el mundo es evacuado.
Equipos de Primeros Auxilios (EPA)	Se encargan de prestar primeros auxilios, hasta la llegada de la asistencia médica.
Equipos de Apoyo	Prestan asistencia especializada a otros equipos.

La Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, regula una serie de procedimientos y secuencias de actuación que pretenden garantizar la detección, alerta, intervención coordinada, evacuación y socorro durante la emergencia.

La empresa debe cuidar la organización de sus relaciones con aquellos servicios externos a los que sea necesario acudir en caso de emergencia, como policía, salvamento, servicios sanitarios o bomberos, entre otros. Por este motivo, es necesario que el plan de emergencias tenga en cuenta la integración y coordinación con el sistema público de protección civil, que intervendrá como unidad de mando externa para socorrer a la empresa en caso necesario.

En resumen, ante una **situación de emergencia** se seguirían cuatro pasos:

Actuación ante situación de emergencia			
1	2	3	4
Se localiza la emergencia y se da la voz de alarma: + Alarma Directa: una persona es quien la activa. + Alarma Automática: es detectada por un dispositivo.	Se procede a comprobar que no se trata de una falsa alarma. Se recopilan datos del lugar de los hechos, de lo que está ocurriendo y sobre quien informa.	Se declara la emergencia: + Conato de emergencia: los EPI la pueden controlar y suele afectar a una zona determinada de la empresa. + Emergencia parcial: precisa de la intervención de los ESI y puede requerir una evacuación parcial. + Emergencia general: precisa ayuda exterior y una evacuación total.	Transmisión externa y/o interna de la emergencia a través de sirenas, megafonía, radio, teléfono o a viva voz, dependiendo del caso.
Final de la emergencia, declarado oficialmente por el Director del Plan de Emergencias			



3.10.2. Plan de evacuación

El conjunto de actuaciones destinadas a desplazar a los ocupantes de una determinada zona o edificio hacia un espacio exterior que se considere seguro es lo que se conoce como el Plan de Evacuación.

Dicha evacuación debe seguir la secuencia de actuaciones que se indica a continuación:

- > **Detección de la emergencia:** el director del Plan de Actuación, de forma conjunta con el jefe de Intervención y el EPI, debe valorar la gravedad de la situación y decidir si es necesaria la evacuación total o parcial del lugar.
- > **Alarma y alerta:** el Centro de Control será el encargado de informar a los equipos de emergencia, los trabajadores y las unidades externas (si procede) de la situación de emergencia. Si se decide evacuar, la orden ha de ser clara y llegar a todos los afectados.
- > **Evacuación:** reducir lo máximo posible el tiempo de evacuación, pero manteniendo el orden y respetando siempre el procedimiento establecido. Para conseguirlo, es recomendable realizar al menos un simulacro al año, con el fin de detectar posibles fallos y mejoras. Habrá unos responsables que irán comprobando la completa evacuación de cada planta y zona.
- > **Desalojo y finalización de la evacuación:** se alcanza el punto de reunión en el exterior, donde los empleados se deben agrupar para poder hacer recuento y comunicar si falta alguien. Se prohíbe volver al puesto de trabajo mientras persista el riesgo.

Son principios básicos de la evacuación la rapidez, la calma, el orden, el control por parte de los responsables y la eficacia.





3.11.

Técnicas básicas de primeros auxilios

Cuando se produce un accidente o una situación de emergencia, ser capaz de **actuar de forma inmediata** resulta fundamental para minimizar la gravedad de las consecuencias. Por este motivo, es imprescindible contar con ciertos conocimientos para intervenir ante accidentes, enfermedades súbitas o cualquier otra casuística similar, mientras se espera la llegada del personal sanitario especializado al lugar de los hechos.

Tal y como indican las distintas instituciones y organizaciones de ámbito nacional, europeo e internacional, conviene que todos los ciudadanos sean capaces de actuar ante dichas situaciones, gracias a la adquisición de unas **nociones básicas y primarias de primeros auxilios**, que serán válidas para la vida real, ya sea laboral o no. Cualquier persona puede verse frente a la necesidad cívica y moral de actuar ante una enfermedad repentina o un accidente.

Poseer un conocimiento básico de determinadas técnicas de primeros auxilios será beneficioso tanto a nivel particular como a nivel general, pues será de ayuda para cualquiera que se pudiera encontrar ante la necesidad de ayuda en un momento puntual.





3.11.1. Protocolo de actuación ante una situación de emergencia

Los pasos que se deben seguir ante una situación de emergencia son los siguientes:

1. Mantener la **calma** y actuar de forma serena, pero con **rapidez**, tratando en todo momento de tranquilizar a la persona accidentada.
2. **Examinar el lugar** rápidamente y comprobar si existen otros peligros (riesgos eléctricos, gases tóxicos...). En caso afirmativo, eliminarlos o, si no es posible, trasladar a los heridos a una zona sin peligro.
3. **No mover a un herido**, salvo que sea estrictamente necesario para apartarlo de una amenaza. Se le trasladará con mucho cuidado, comprobando su estado y proporcionándole cuidados hasta que llegue la ayuda especializada.
4. Atender primero a aquellos que se encuentren **más graves**. Hay que examinar a los accidentados de forma detallada para determinarlo (consciencia, respiración, pulso, hemorragias, heridas, fracturas...).
5. Ante una víctima que no responde, se debe **solicitar ayuda** y abrir las vías aéreas. Si aun así no respira, avisar inmediatamente a Emergencias (112).
6. No hacer más que lo **imprescindible** (cuidados simples) hasta que lleguen los servicios médicos.
7. Intentar **mantener caliente al accidentado**, tapándolo con abrigos o mantas.
8. Si se producen vómitos, poner la **cabeza de lado** para evitar que penetren en el aparato respiratorio.
9. **No dar nada de beber** a una persona aparentemente inconsciente, ya que podría ahogarse.
10. **No dejar solo** al accidentado, salvo que otra persona más grave requiera de ayuda.
11. Intentar evitar lo que se conoce como **shock**, caracterizado por una caída de la presión arterial que dificulta la circulación de la sangre y su oxigenación. En este caso, además de abrigar al afectado para evitar que pierda temperatura, habrá que mantenerle en posición horizontal, decúbito supino. Si no hay pulso, iniciar la reanimación cardiopulmonar de inmediato.



Es importante que el empresario adopte las medidas oportunas en materia de primeros auxilios, formando e informando a los trabajadores y designando, en su caso, a un socorrista laboral voluntario.

3.11.2. El botiquín

Todas las empresas deben contar con un **botiquín portátil**. En los centros de trabajo de más de 50 trabajadores (o más de 25 que realicen trabajos peligrosos) ubicados en un lugar en el que sea complicado llegar a un centro de asistencia, se contará también con una camilla y una fuente de agua potable.

El botiquín debe contener los materiales básicos: desinfectantes, antisépticos, gasas estériles, vendas, pinzas, guantes desechables, tijeras, esparadrapos, gel hidroalcohólico, termómetro, tiritas o bolsa de frío, entre otros. Todos estos elementos deben estar ordenados y etiquetados y se revisarán de forma periódica para sustituir los que caduquen y reponer los que escaseen. También se aconseja incluir en el botiquín un listado con los teléfonos de urgencias más cercanos.

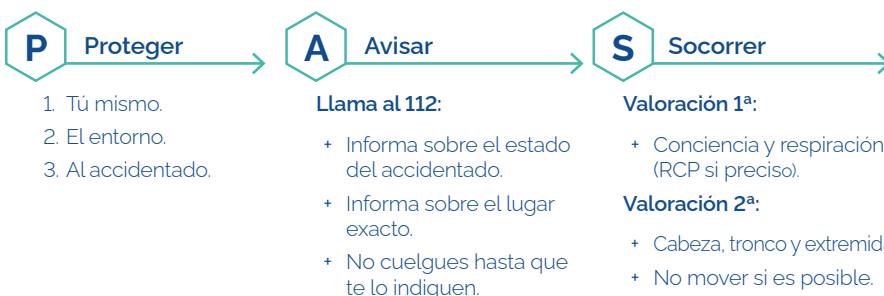


3.11.3. Proteger, Avisar y Socorrer (PAS): las tres claves de los primeros auxilios

Una vez desarrollado el protocolo inicial, para realizar una correcta actuación en la aplicación de los primeros auxilios y proceder en el orden adecuado, es importante conocer en qué consiste la **conducta PAS**, que corresponde a las siglas de los tres principios básicos que rigen ante cualquier situación de auxilio:

- > **Proteger:** tanto el accidentado como a la propia persona que lo está auxiliando deben evitar la fuente de peligro. Es necesario señalar la zona del accidente, identificar la fuente del peligro y eliminar las posibles amenazas. No se moverá al accidentado, salvo que sea imprescindible para protegerle, supuesto en el que será prioritario mantener recto el eje cabeza-cuello-tronco durante el traslado.
- > **Avisar:** tras completar las medidas de protección, lo siguiente es alertar a los servicios de emergencia (112) y facilitarles la información de lo sucedido de forma clara, además de aportar detalles del estado del accidentado y del lugar exacto donde deben acudir. La precisión de los datos facilitados a los servicios de emergencia puede influir en las consecuencias finales del accidente.
- > **Socorrer:** por último, se procede a la atención directa de la persona accidentada. En una primera actuación rápida y dinámica, se lleva a cabo una valoración inicial de su estado de consciencia, respiración y pulso y se comprueba si tiene alguna hemorragia visible, heridas o fracturas de gravedad. En cualquier caso, se transmitirá al accidentado calma y tranquilidad, informándole en todo momento de los pasos que se siguen para ayudarle y de que ya se ha avisado a los servicios sanitarios.

» Claves de los primeros auxilios





Atendiendo a lo expuesto por el **European Resuscitation Council (ERC 2021)**, es recomendable mantener una mínima oxigenación de los órganos vitales, mediante un conjunto de auxilios básicos conocido como **Soporte Vital Básico**.

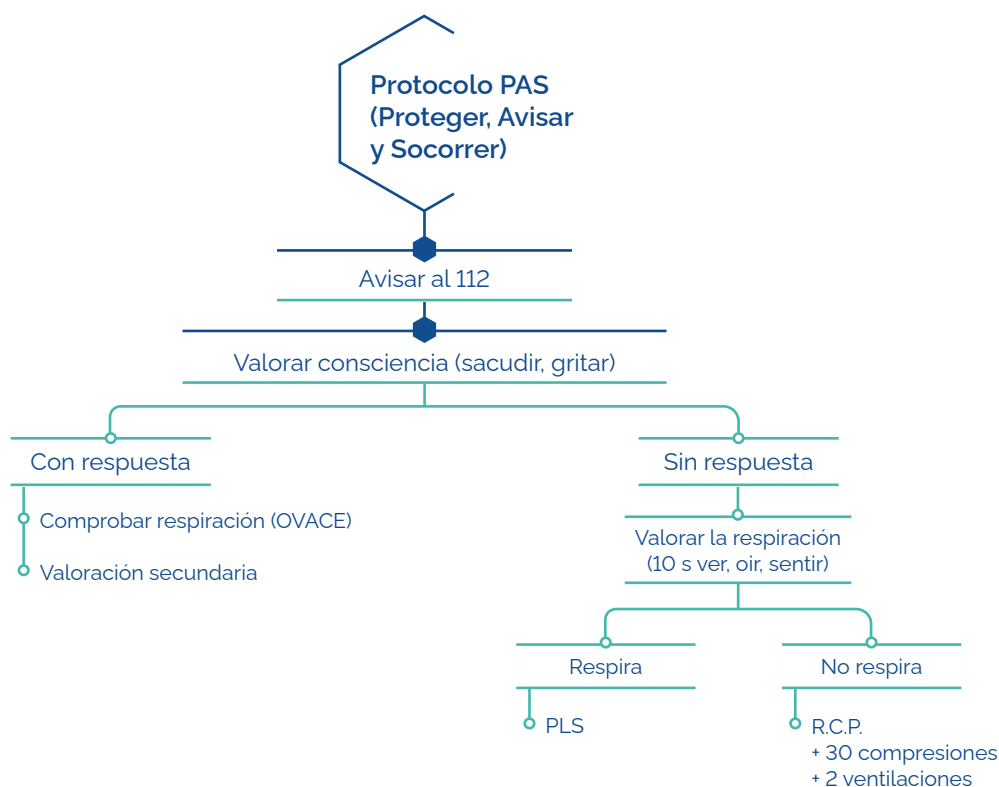


Imagen 8. Valoración primaria dentro del PAS

Al valorar el **estado de consciencia**, se comprobarán los signos vitales y la respuesta de la víctima a estímulos, sacudiéndola de forma suave por los hombros y preguntándole con un tono elevado de voz cómo se encuentra o qué ha sucedido:

- > **Si responde**, a través de movimientos y/ o palabras, se le deja en la posición en la que está (siempre que no se exponga a mayores peligros) y se intenta concretar cuál es su estado y sus dolencias, para informar al 112.
- > **Si no responde**, se efectuarán estímulos más intensos e incluso dolorosos. Si continúa sin responder, tendremos que la víctima se encuentra inconsciente y se solicitará ayuda, sin abandonarla.

Al comprobar la **respiración**, se pueden dar dos situaciones:

- > **Si respira con normalidad**, se controlarán otras lesiones y se le colocará en posición de recuperación o posición lateral de seguridad (PLS), siempre que no haya sufrido traumatismos (no se podría mover a los heridos salvo que se expongan a peligros mayores). A continuación, se pide asistencia médica y se vigila regularmente el estado de la respiración y de la persona en sí.
- > **Si no respira con normalidad**, se pedirá ayuda, aunque si no hay nadie cerca habrá que llamar al servicio de emergencia sin apartarse de la víctima. Seguidamente, se comenzará con las maniobras de recuperación cardiopulmonar.

Durante la comprobación de la ventilación, se verifica que no existan cuerpos extraños en el conducto de respiración. Si existe una obstrucción, se aplica el protocolo de actuación en caso de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE), conocido como **maniobra de Heimlich**. Esta técnica de desobstrucción de la vía aérea consiste en realizar cinco compresiones abdominales para empujar el cuerpo extraño hacia la tráquea y la boca, provocando su expulsión. La maniobra comienza con **cinco golpes interescapulares**, seguidos de las **cinco compresiones abdominales (Heimlich)**.

Las compresiones se realizan en la boca del estómago, con un movimiento de presión hacia dentro y hacia arriba que desplace el diafragma. Este desplazamiento comprime los pulmones y aumenta la presión del aire que se encuentra en las vías respiratorias, es decir, simula una tos artificial cuando el paciente ya no puede respirar.

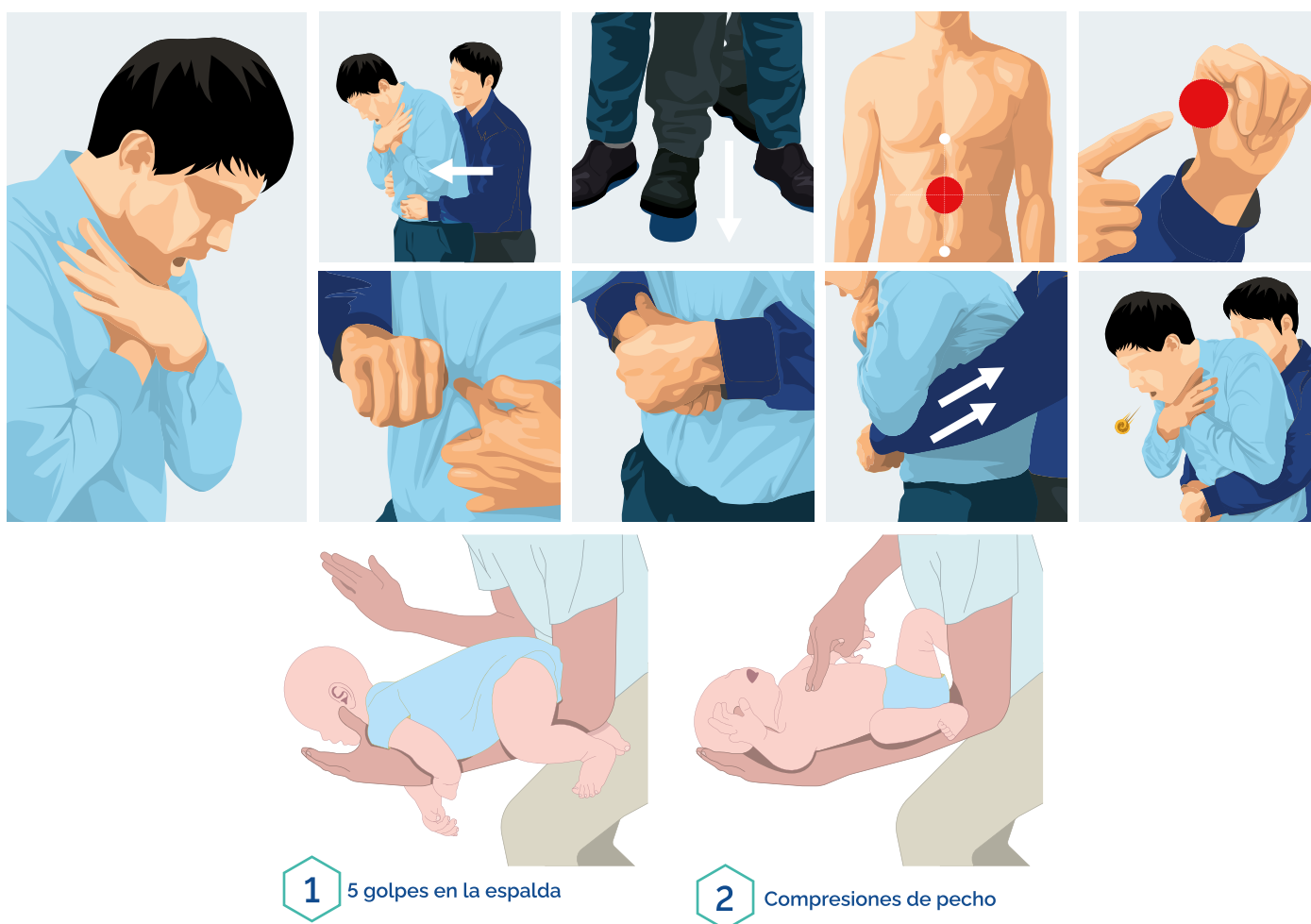


Imagen 9. Maniobra de Heimlich

A TENER EN CUENTA

- + En niños, podremos colocarnos de rodillas, a la altura del niño, para hacer la maniobra de forma efectiva y cómoda.
- + En mujeres embarazadas o personas muy obesas, las compresiones serán torácicas y no abdominales
- + En lactantes, las compresiones son torácicas, sujetando la cabeza del bebé con nuestra mano y apoyado en nuestro antebrazo.

Si la víctima se encuentra inconsciente y no respira, se comienza con la maniobra de reanimación cardio pulmonar, más conocida como **RCP**, siguiendo los pasos que se detallan a continuación:

- > Arrodillarse junto al paciente y colocarlo en posición decúbito supino (boca arriba).
- > Para evitar la hipoxia, utilizar una cánula de Guedel de instalación bucofaringea, que levante la base de la lengua (si se dispone de ella).
- > Abrir la vía aérea con la maniobra frente mentón cada vez que se insufla aire.
- > Proceder al masaje cardiopulmonar.

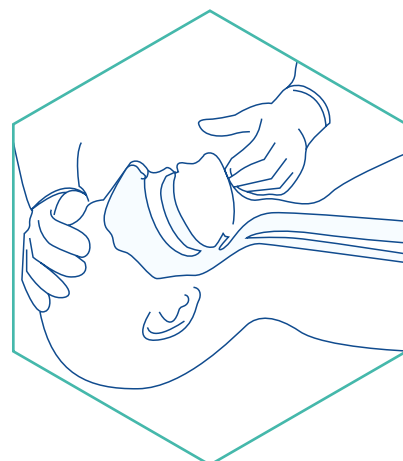


Imagen 10. Maniobra frente-mentón

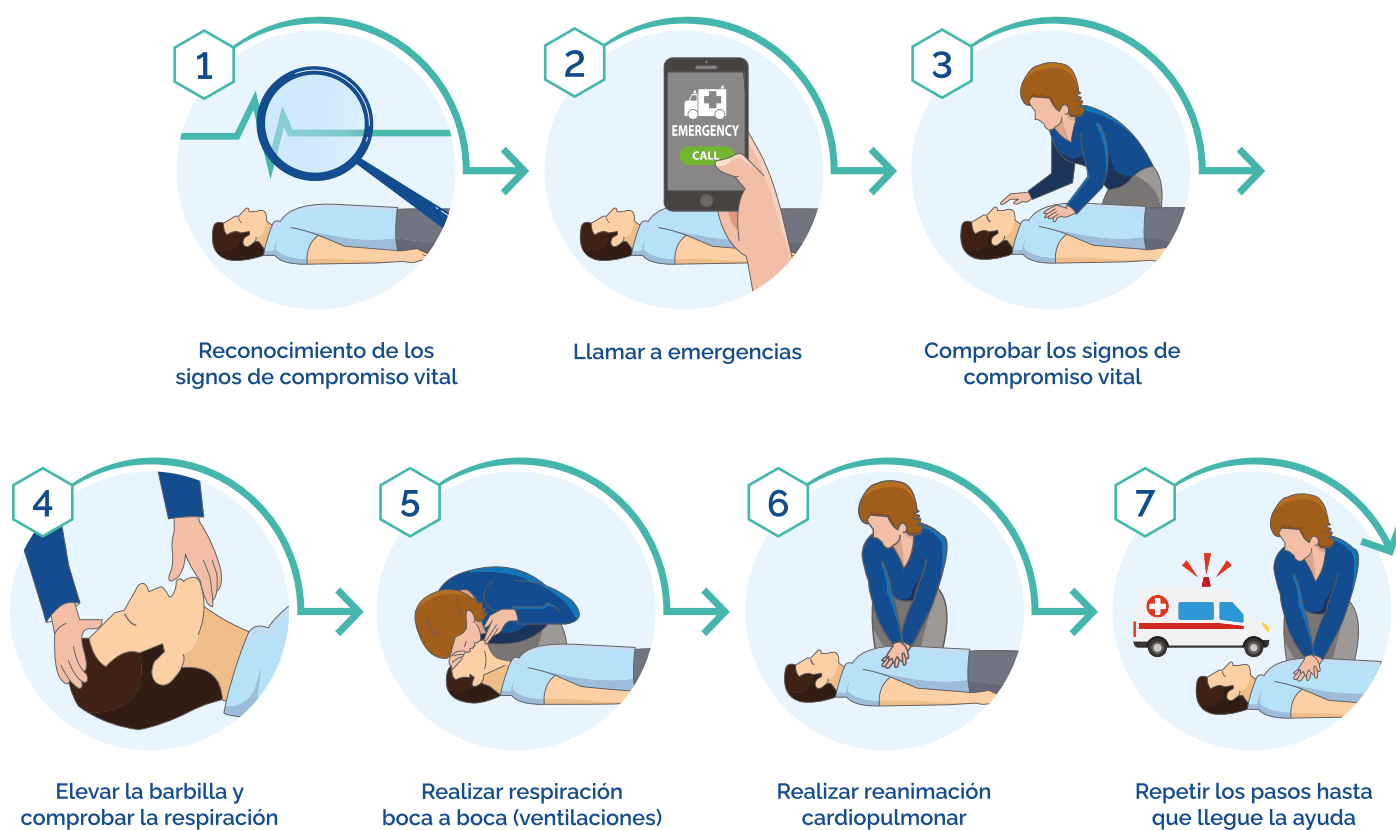


Imagen 11. RCP en Adultos

Masaje cardiaco - RCP

1. De rodillas, junto al paciente colocado en decúbito supino, se posiciona el **talón de una mano** sobre el punto de presión, en la mitad inferior del esternón (apófisis xifoides). El talón de la otra mano irá sobre la primera, **entrelazando los dedos** de ambas.
2. Mantener los **brazos rectos** y utilizar el **propio peso corporal** para hacer la compresión.
3. **Presionar el esternón hacia abajo**, con la fuerza necesaria para desplazarlo de 5 a 6 centímetros, a un ritmo de 100 compresiones por minuto.
4. Combinar las compresiones con las **insuflaciones**, boca a boca o boca a boca-nariz en bebés.
5. Mantener un ritmo de **30 compresiones torácicas y 2 insuflaciones**. Se aconseja cambiar de reanimador cada dos minutos, ya que es una técnica agotadora. Si no se consigue ventilar, no se pierde tiempo y se pasa a efectuar compresiones torácicas.

Las maniobras de reanimación continuarán hasta que llegue la ayuda, hasta el agotamiento o hasta que la víctima se recupere. En este último caso, la colcaremos en PLS, reevaluando continuamente su estado. Como se mencionaba con anterioridad, este tipo de acciones que se realizan sin ningún tipo de equipamiento son conocidas como **Soporte Vital Básico (SVB)**.

RCP en niños

Es muy común que los niños menores de un año sufran episodios de asfixia por atragantamiento, por lo que es de vital importancia conocer cómo actuar para salvar su vida.

Si el niño está inconsciente, se comprueba la respiración y la circulación y si no tiene signos de vida, se comienza la reanimación con cinco insuflaciones de rescate, seguidas de **quince compresiones torácicas más dos ventilaciones**, hasta que lleguen los servicios de emergencia. En personal lego se recomiendan ciclos de 30:2. Las compresiones se podrán realizar con una o dos manos, dependiendo del cuerpo del niño y la fuerza del reanimador.



Imagen 12. Colocación de las manos para el masaje cardiaco externo

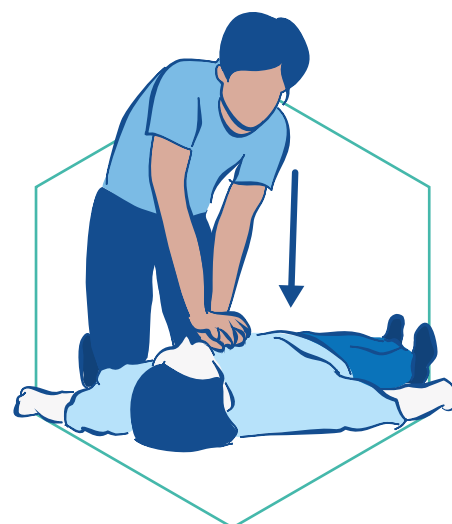


Imagen 13. Colocación de las manos para el masaje cardiaco externo. Brazos rectos

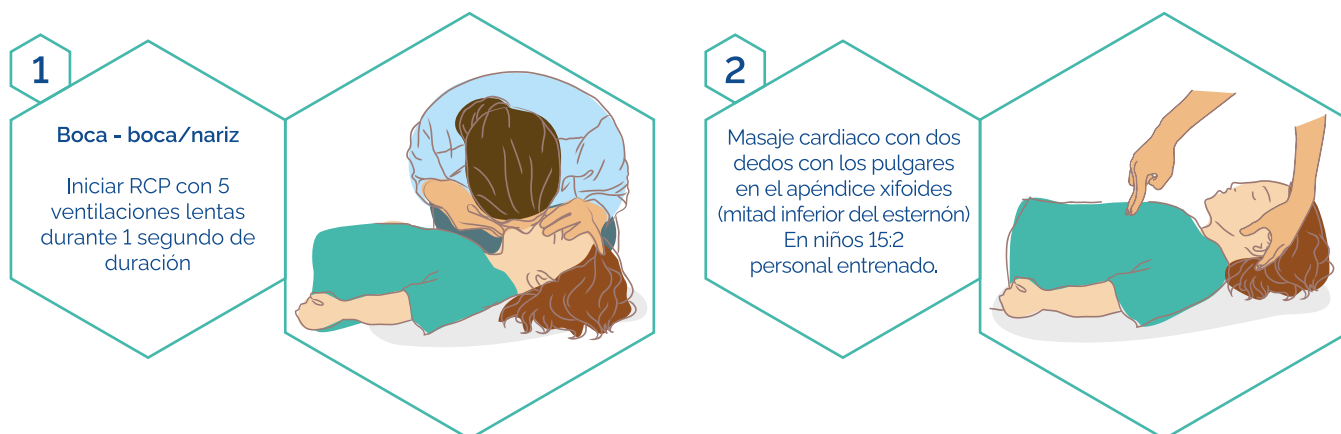


Imagen 14. RCP en niños

La Posición Lateral de Seguridad o PLS

La posición lateral de seguridad (PLS) tiene como objetivo que la persona no se atragante con los fluidos que necesite arrojar por la boca. En la imagen se muestra cómo ejecutarla:

Tal y como se observa, la persona que está ayudando sitúa el brazo más próximo de la víctima en ángulo recto con el cuerpo, con el codo doblado y la palma de la mano hacia arriba. A continuación, hay que traer el brazo que se encuentra más alejado cruzando por encima del tórax, apoyando la mejilla del lado contrario sobre el dorso de esa mano. Después, se debe agarrar la pierna más alejada y ponerla justo por encima de la rodilla, levantándola y manteniendo el pie apoyado en el suelo para poder girar el cuerpo, hasta que finalmente quede de lado.

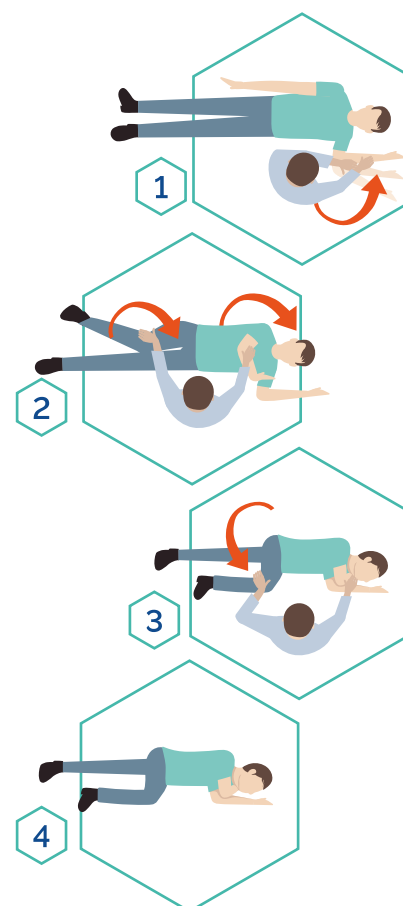


Imagen 15. Posición Lateral de Seguridad (PLS)

3.11.4. Clasificación de los heridos

Dependiendo de las circunstancias, puede ocurrir que la actuación de socorro sea demandada por varias personas de forma simultánea, lo que requiere un primer análisis de la situación para realizar lo que se conoce como **triaje**. Este término, de origen francés, hace referencia a una técnica en la cual se realiza una rápida clasificación de los heridos para garantizar la supervivencia del mayor número de ellos, en función de la prioridad de atención que requiera cada uno.

A través del triaje, se pretende atender en el menor tiempo posible al mayor número de víctimas implicadas en el suceso, mediante maniobras imprescindibles y sencillas, hasta que lleguen refuerzos y/o asistencia sanitaria especializada. Se suelen utilizar cartulinas de diferentes colores que identifiquen, agrupen y asignen una prioridad de atención a las personas, basadas en el **código internacional de colores**:

Triaje. Código internacional de colores	
ROJO	AMARILLO
Representa la MÁXIMA PRIORIDAD . El herido precisa para su supervivencia, una atención médica de forma inmediata. Se trataría del caso por ejemplo de personas con hemorragias severas o quemaduras graves entre otras.	Los heridos precisan de cuidados pero su supervivencia no depende de ellos, no obstante precisan de una evacuación para una mejor atención. En este caso es importante estabilizar al accidentado.
VERDE	NEGRO
Los accidentados son capaces de valerse por sí mismos, por lo que en el caso de tener heridas o síntomas éstos son leves y tras una exploración médica pueden continuar con sus tareas.	Personas FALLECIDAS

La identificación de las víctimas mediante tarjetas de triaje permite garantizar que tengan un cuidado continuado, según su situación y grado de prioridad. Están diseñadas de tal forma que la parte inferior quede precortada con cuatro o cinco bandas con los códigos que indican la clasificación del paciente. Los colores están ordenados de la situación menos grave a la más grave, de abajo hacia arriba, para ir cortando en función de la gravedad de la víctima.

Los métodos de triaje siguen protocolos que hacen que esta actividad la pueda realizar personal no sanitario, como bomberos, protección civil, socorristas, etc. Uno de los más utilizados es el **Método SHORT**:

- > **S**: Sale caminando
- > **H**: Habla sin dificultad
- > **O**: Obedece órdenes
- > **R**: Respira
- > **T**: Taponar heridas

También es muy utilizado el **método START**:

START

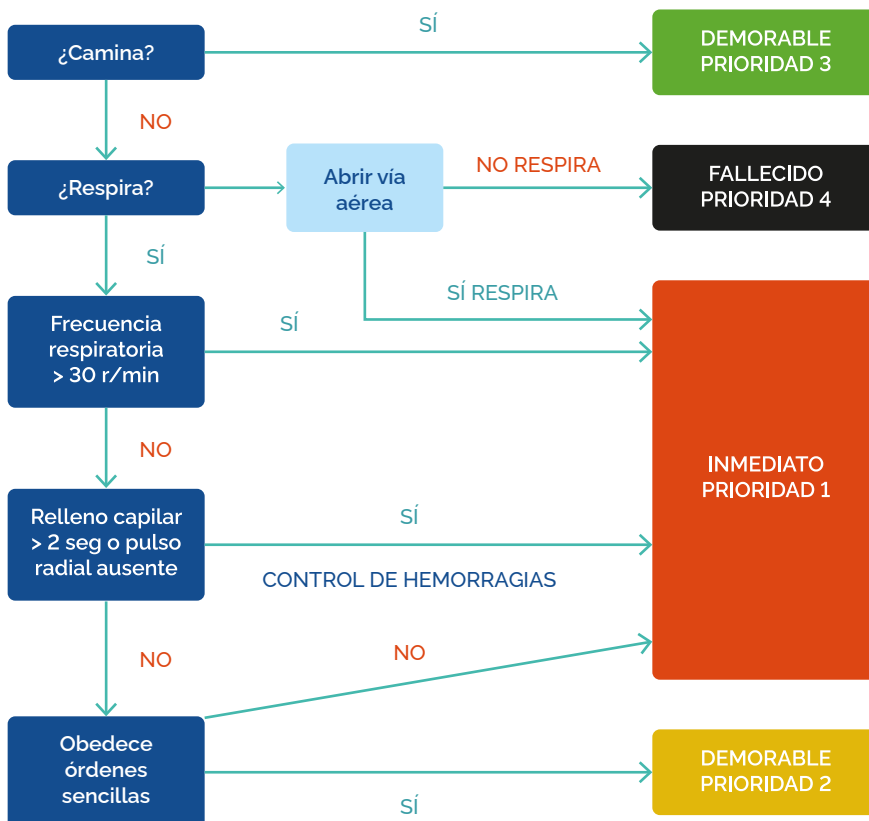


Imagen 17. Método START de triaje

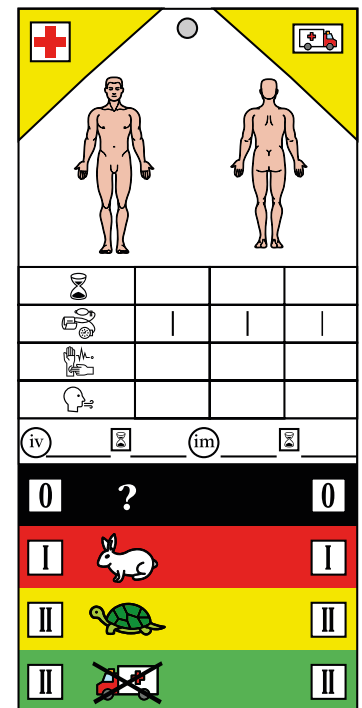
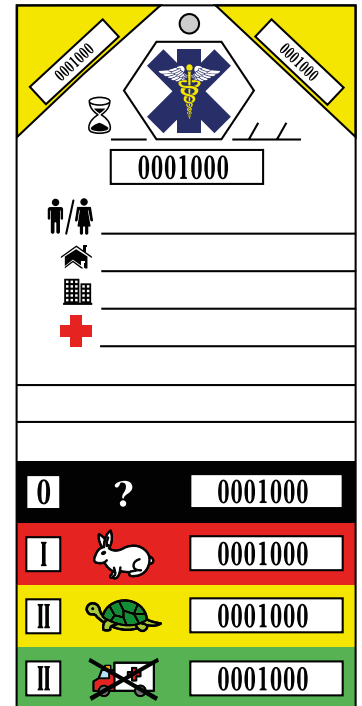


Imagen 16. Modelo tarjeta triaje



3.11.5. Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones

Heridas

En las heridas se produce una rotura de la piel, lo cual aumenta notablemente el riesgo de infección, al ser una vía de entrada al interior de nuestro cuerpo. A la hora de evaluar su gravedad, se tienen en cuenta seis aspectos:

Utilizando estos criterios podemos establecer dos clases de heridas, **leves y graves**.

Características de las heridas	
Tipo de herida	Características
Leve	+ Poca extensión + Poca profundidad + No afecta a estructuras u órganos internos + No está infectada + No contiene cuerpos extraños
Grave	+ Extensión severa + Profundidad importante + Contaminación del objeto causante + Hemorragia que puede derivar en shock hipovolémico

- + **Profundidad.**
- + **Extensión.**
- + **Localización.**
- + **Sangrado o hemorragia.**
- + **Órganos afectados.**
- + **Combinación de los factores anteriores.**

Sin embargo, existen otras maneras de clasificar las heridas. Es muy común la que viene dada por la forma y el aspecto que presentan:

- > **Incisas:** tienen bordes limpios y bien definidos. Normalmente están producidas por objetos cortantes afilados.
- > **Contusas:** los bordes son irregulares y presentan contusiones en la zona afectada. Se producen comúnmente por impactos con objetos contundentes.
- > **Punzantes:** tienen poca extensión, pero una profundidad considerable. Pueden ser difíciles de desinfectar.
- > **Laceradas:** tienen una forma característica, producida por bordes dentados o irregulares, pero afilados. Son heridas que se infectan con facilidad.
- > **Abrasiones:** se producen por rozamiento, teniendo gran superficie en relación con su profundidad.
- > **Desgarros:** se produce una pérdida de superficie dérmica, como en mordeduras.
- > **Avulsión:** desgarro parcial o completo de la piel y destrucción del tejido debajo de ella. Presenta bordes irregulares y es sangrante e infecciosa.
- > **Amputación:** herida que separa una extremidad.

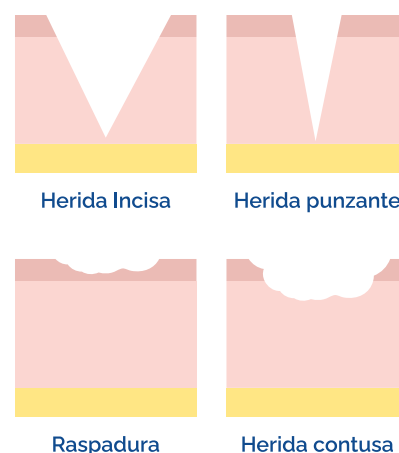


Imagen 18. Algunos tipos de herida.



Heridas leves

En el caso de este tipo de herida, el primer paso es desinfectarla limpiándola con agua y jabón o suero fisiológico, siempre desde dentro de la herida hacia afuera. Una vez limpia, se aplica un antiséptico incoloro (clorhexidina) que permita observar si existe alguna posible infección. No son recomendables el alcohol o el agua oxigenada, por su efecto irritante.

Si el ambiente no está sucio o contaminado, se dejará la herida descubierta para favorecer el proceso de cicatrización. En caso contrario, se debe tapar con una gasa sujeta con esparadrapo para reducir el riesgo de infección.

Heridas graves

Este tipo de heridas llegan a tejidos internos y pueden afectar a órganos clave, por lo que su tratamiento debe ser más cuidadoso y su tratamiento requiere atención especializada. En esta circunstancia, se comienza con la búsqueda de los puntos más dolorosos de la herida y los síntomas de fracturas, hemorragias o contusiones, para actuar de la manera más adecuada en función de la situación concreta que presente la víctima.

El **protocolo de actuación general en heridas graves** será el siguiente:

- > Avisar a los servicios de emergencias.
- > Retirar la ropa que pueda obstaculizar el acceso a la herida.
- > Localizar la hemorragia y detenerla, aplicando presión directa sobre la zona con gasas o compresas estériles.
- > Si las gasas se empapan de sangre no se retiran, sino que se colocan las nuevas por encima (si se retiran las gasas arrastraríamos los primeros coágulos que se forman al taponar la herida).
- > Si la hemorragia está controlada, se retiran las manos y se aplica un vendaje compresivo.
- > Si la compresión directa no es efectiva o practicable, se aplicará un torniquete en extremidades y un agente hemostático tópico con presión directa en zonas donde no se pueda aplicar torniquete.
- > Una vez controlada la hemorragia, colocar a la persona afectada en la posición más cómoda posible.
- > Comprobar qué órganos pueden verse afectados.
- > Nunca extraer objetos clavados, sino asegurarlos en posición fija para evitar hemorragias y daños mayores en otras estructuras.
- > Esperar a la llegada de los servicios de emergencias.

RECUERDA QUE...

En el tratamiento de heridas no se debe:

- + Desinfectar con alcohol.
- + Usar algodón u otros tejidos que desprendan fibras.
- + Aplicar pomadas, cremas o remedios caseros.
- + Retirar el primer apósito.
- + Retirar cuerpos extraños enclavados.
- + Manipular la herida.



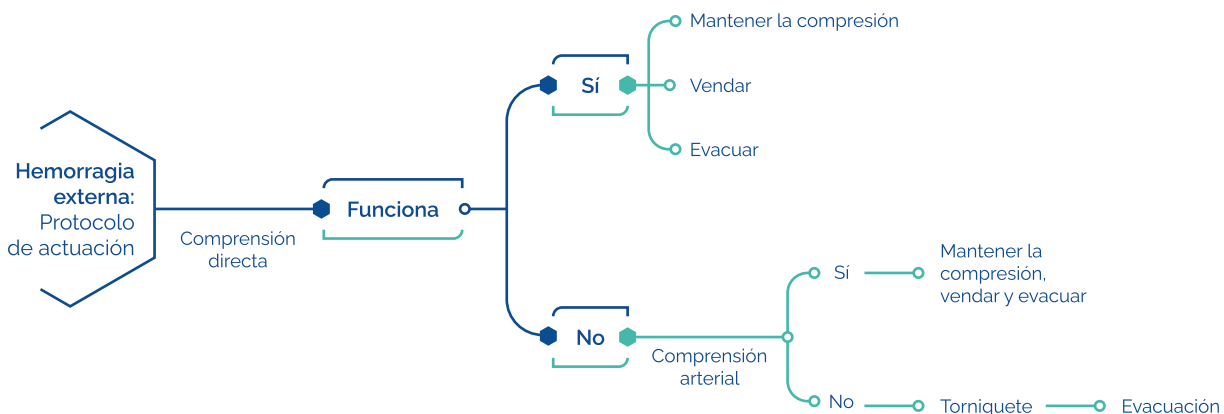
Algunos manuales aún mencionan dos pasos más para detener una hemorragia severa en un miembro: la elevación del miembro y la presión arterial directa, como paso previo a la aplicación del torniquete. La mayoría de las nuevas guías los han suprimido porque no existen suficientes evidencias sobre su efectividad cuando se trata de hemorragias severas que amenazan la vida. No obstante, para hemorragias menos graves y que no son potencialmente mortales, sí que se podrían aplicar, ya que pueden ayudar a detener la hemorragia.

El protocolo sería como se indica en el diagrama:



En cualquier caso, si la hemorragia se localiza en un brazo o en una pierna y se sospecha de una posible fractura ósea, no se elevará el miembro afectado en ningún caso, dado que la aplicación de esta maniobra puede causar que una fractura cerrada se convierta en abierta o provocar un aumento de la hemorragia interna. Es preferible mantener al paciente en decúbito supino.

Con respecto a la compresión directa sobre la arteria que lleva la sangre a la zona lesionada, se hará siempre en un plano duro, hueso o músculo principal de la zona, por encima de la herida y en los mismos puntos de palpación de pulso. Con ello, se reducirá el flujo de sangre que llega a la herida. Es importante saber que las zonas de compresión arterial se encuentran en el cuello (sobre la arteria carótida), la cara interna del brazo (arteria humeral), la zona radial de la muñeca (arteria radial) y en el muslo (donde se encuentra el triángulo de Scarpa y la arteria femoral).





Quemaduras

Las quemaduras son lesiones que se producen por la sobre-exposición de calor sobre los tejidos del cuerpo humano. Se clasifican en tres categorías:

Ante un accidentado con quemaduras, lo primero es alejarlo de la fuente de calor e intentar establecer el tipo de quemadura que presenta. En caso de duda, se tratará como una quemadura grave y se llamará al número de emergencias 112.

Si el herido está ardiendo, hay que cubrirlo con una manta y/o conseguir que ruede por el suelo (evitar que corra para que no avive las llamas). Salvo que la ropa se encontrara impregnada en líquido inflamable o algún producto químico, no hay que quitársela. En grandes quemaduras, solo se retirará aquella ropa que no esté pegada y se cubrirá a la víctima con un abrigo o manta para evitar la hipotermia.

Para quemaduras leves, es importante que se lave la zona afectada con agua templada y limpia durante 10 minutos, aproximadamente. Después, se cubre con un pañuelo limpio o gasas estériles (empapadas con suero fisiológico, si es posible). Hay que tratar al accidentado con mucho cuidado para que no se rompan las ampollas y nunca se usará alcohol, algodón o agua oxigenada. Si se forman ampollas y están rotas, se tapan con apósitos estériles para evitar que se infecten, pero no se aplican cremas.

En el caso de las quemaduras graves, se debe trasladar de forma urgente a un centro sanitario para recibir atención de personal especializado. Mientras, la aplicación de primeros auxilios consistirá en:

- > Neutralizar el agente causante del daño (llama, electricidad, químicos, etc.).
- > Pedir ayuda llamando al 112.
- > Si la ropa está en llamas, tapan a la víctima con una manta o hacerla rodar por el suelo hasta que se apague.
- > Retirar la ropa que no esté pegada a la piel de la víctima.
- > No dar comida ni bebida al accidentado.
- > Retirar anillos, pulseras y relojes que puedan comprimir o conservar el calor.
- > No aplicar antisépticos, medicamentos, cremas, aceites, hielo ni ningún remedio casero.
- > En las quemaduras por productos químicos, aplicar abundante agua en la quemadura durante 20-30 minutos, sin salpicar otras partes del cuerpo.
- > No tocar las ampollas de las quemaduras.
- > Tapan con apósitos estériles las zonas quemadas para evitar que se infecten.
- > Controlar signos vitales, comprobar que la persona está respirando y, si fuera necesario, comenzar las maniobras de resucitación cardiopulmonar.
- > Prevenir el shock. Si la persona no tiene lesiones en cuello, cabeza, espalda o piernas, se le colocará en decúbito supino, elevando la parte del cuerpo quemada por encima del nivel del corazón, y se le cubrirá con una manta o un abrigo.



Clasificación de las quemaduras



Primer Grado

Afectan a las capas más superficiales de la piel. Suelen presentar enrojecimiento



Segundo Grado

Producen ampollas con un líquido amarillento y pueden afectar a la dermis y la hipodermis.



Tercer Grado

Pueden llegar a causar daño tanto a los nervios como a los músculos y el tejido graso. En este caso, producen una destrucción total de la epidermis, la dermis y la hipodermis, así como necrosis de las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos.

Hemorragias

Una hemorragia supone la salida de sangre fuera del sistema circulatorio, bien sea hacia el exterior del organismo o hacia las cavidades del cuerpo, no pudiendo volver a su recorrido natural. Los signos y síntomas de una hemorragia van a depender de su gravedad, pero los más frecuentes son palidez, sudor, pulso rápido y débil, hipotensión, alteración del nivel de consciencia y aumento de la frecuencia respiratoria.

La forma en la que se manifiesta una hemorragia varía según la velocidad y la cantidad de sangrado y de la edad y/o patologías previas del herido. Algunos medicamentos como los anticoagulantes (heparina) y los trastornos hemorrágicos, como la hemofilia, aumentan la gravedad de la hemorragia. Una primera clasificación de las hemorragias hace referencia al tipo de vaso sanguíneo del que proceden:

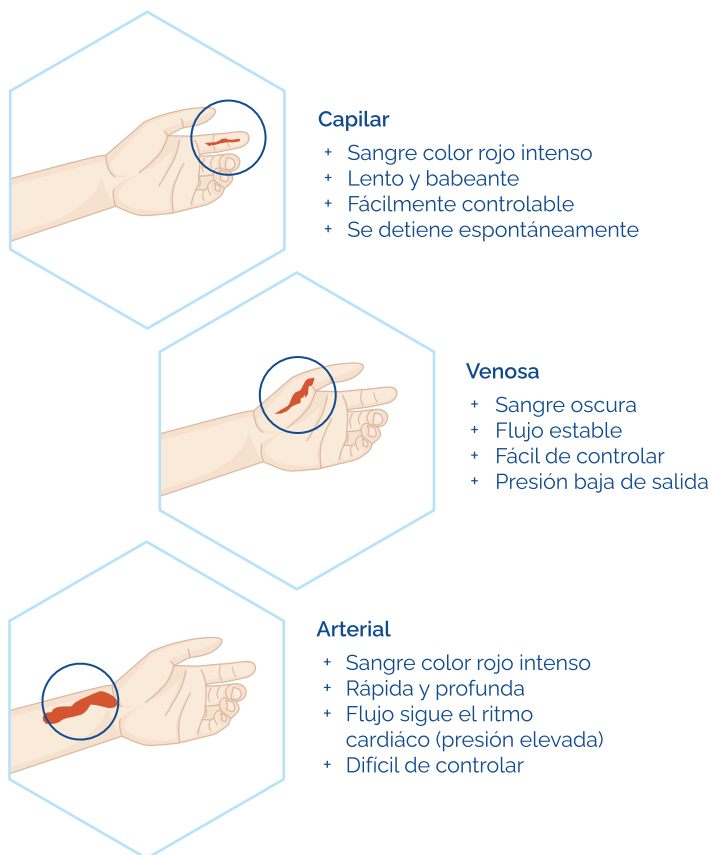


Imagen 19. Tipos de hemorragia en función del vaso sanguíneo de procedencia.



Más allá de esta primera clasificación, a la hora de tratar las hemorragias es más práctico diferenciar entre internas, externas e internas exteriorizadas:

- > **Internas:** la sangre no sale al exterior y se considera muy grave. Es necesario mantener al accidentado quieto, en decúbito supino y vigilando sus signos vitales. Se pueden aplicar paños de agua fría sobre la zona afectada mientras acuden los servicios sanitarios. Es importante no dar de beber al afectado, protegerlo del frío o el calor y retirar las prendas que opriman su cuerpo.
- > **Externas:** la sangre sale al exterior a través de una herida que se encuentra abierta. Se tapona la zona con un apósito limpio y se presiona para tratar de detener la hemorragia. Si no funciona, se realiza una compresión arterial para intentar cortar la circulación de la zona. Como último recurso, se hace un torniquete en miembros, empaquetamiento en zonas de no torniquete y parches sellados en tórax y abdomen (protocolo de actuación general en heridas graves).
- > **Exteriorizadas:** se caracterizan por ser internas, pero con salidas de sangre de manera secundaria a través de orificios naturales (oído, nariz, boca, vagina, ano, etc.). Las hemorragias exteriorizadas más comunes son:
 - » **Epistaxis (sangrado por la nariz):** es muy frecuente y tiene causas diversas, desde traumatismos a presión sanguínea elevada. Para tratarlas se presiona el orificio nasal contra el tabique nasal, con el paciente sentado levemente inclinado hacia adelante, hasta que el sangrado cese.
 - » **Otorragia (sangrado por el oído):** no se tapona el oído, sino que se coloca a la víctima en PLS sobre el oído sangrante, con una gasa o apósito estéril debajo del oído para que vaya absorbiendo la sangre. No se extraerá ningún cuerpo extraño y, si se sospecha que la hemorragia tiene su origen en un traumatismo craneoencefálico, no se moverá al afectado hasta la llegada de los servicios de emergencia.
 - » **Hemoptisis (salida de sangre por la boca procedente de las vías respiratorias):** se produce por lesiones en las vías respiratorias, apreciándose sangre disuelta en la saliva o expulsada mediante toses. Se dejará al paciente en posición decúbito supino semisentado, sin darle de comer ni de beber y controlando constantemente su estado.
 - » **Hematemesis (salida de sangre por la boca procedente del tracto digestivo):** vómito de sangre con restos digestivos, como manifestación de una hemorragia procedente del aparato digestivo. El color de la sangre es rojo oscuro o café. Se dejará al afectado en PLS o decúbito supino con piernas flexionadas. No se le dará de comer ni de beber y se controlará constantemente su estado.



Torniquete

Un torniquete es un dispositivo quirúrgico que se utiliza para evitar o contener la hemorragia en operaciones y heridas en las extremidades. Es un método simple y eficaz para controlar de forma aguda la hemorragia. No obstante, solo se utiliza cuando han fracasado todas las medidas anteriores para intentar detener la hemorragia profusa en la extremidad.

Como excepción, en las **amputaciones** sí podrá ser la primera opción. Las amputaciones son cortes o interrupciones parciales de una o más estructuras anatómicas mediante un traumatismo o cirugía. Cuando esta interrupción se produce de manera irregular, quedando colgajos, se denomina avulsión.

Las amputaciones traumáticas se producen como consecuencia de accidentes de tráfico, accidentes laborales o congelaciones, entre otros. Cuando las amputaciones se realizan por métodos quirúrgicos, siempre es debido a que no existe otra opción y conservar el miembro supone un riesgo para la vida de la persona.

En resumen, el torniquete solo está indicado en caso de:

1. Amputación de un miembro.
2. Aplastamiento de un miembro (antes de liberarlo para evitar el sangrado).
3. Sangrado que amenaza la vida del paciente.
4. Sangrados múltiples en diferentes áreas.
5. Fallo de hemostasia en las técnicas tomadas anteriormente.

El protocolo para colocar un torniquete es el siguiente:

1. Si no se dispone de torniquete comercial, se usará un material blando, ancho y no cortante. Se colocará al menos 5 centímetros por encima de la herida (nunca sobre el codo o la rodilla).
2. Enrollar y anudar el vendaje blando en el miembro.
3. Dar vueltas alrededor del miembro y sujetarlo con un nudo. Encima de este nudo se sitúa un objeto duro, tipo barra, sujeto con varios nudos.
4. Girar el objeto hasta que deje de salir sangre por la herida. Se aplicará la presión que sea necesaria para detener la hemorragia, hasta que desaparezca el pulso distal. Si resultase inefectivo, se puede aplicar otro torniquete por encima y próximo al primero.
5. Colocar un tensor y dejarlo fijo para que no se afloje el torniquete.
6. Anotar la hora y la zona en la que se ha colocado el torniquete. El tiempo máximo de aplicación se fija en 2 horas, pero hay experiencias militares en las que se han salvado miembros después de 6 horas con un torniquete.
7. Comprobar el pulso de la extremidad.
8. Trasladar a la víctima tumbada, con el torniquete a la vista, y no aflojarlo hasta la llegada al centro sanitario.



Imagen 1. Torniquete



Fracturas

Una fractura, supone una rotura del hueso, ya sea completa o incompleta. Diferenciamos dos tipos:

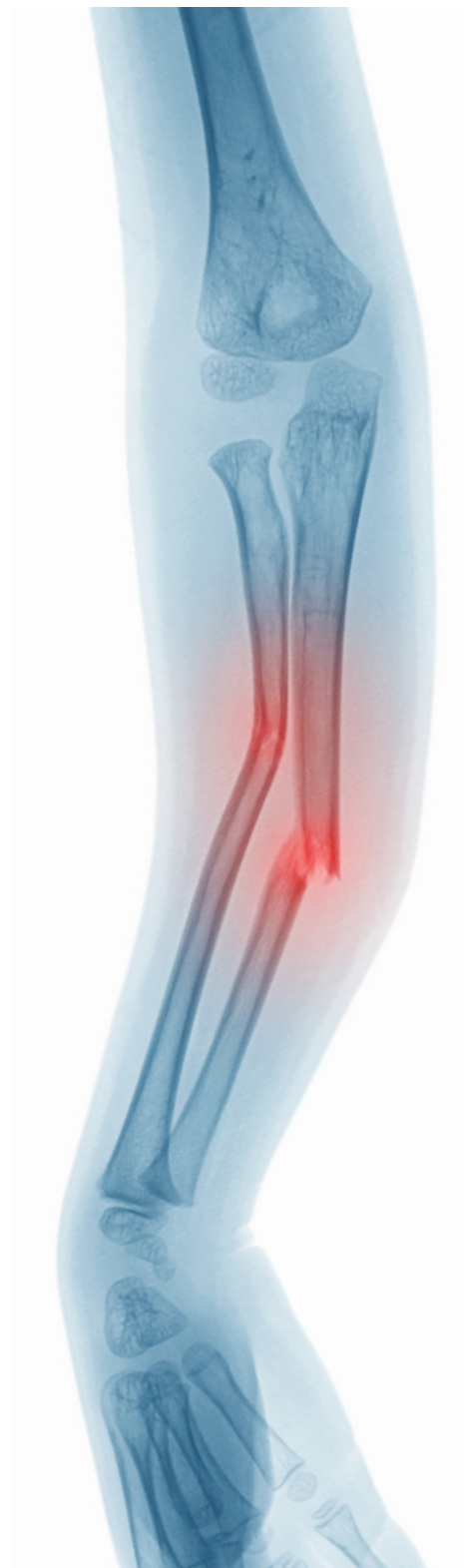
- > **Fracturas abiertas:** aquellas que presentan una herida, lo que conlleva un riesgo de infección.
- > **Fracturas cerradas:** no hay herida y la piel se encuentra intacta. Se debe tener mucha precaución si hay que mover al accidentado, ya que pueden existir fragmentos de huesos puntiagudos que atraviesen el músculo o dañen algún vaso sanguíneo.

Ante una fractura, lo primero es tranquilizar a la persona accidentada e inmovilizar la zona afectada. A partir de ahí, se debe avisar a los servicios sanitarios para evacuar al accidentado a un centro hospitalario, donde realicen el diagnóstico y tratamiento adecuado, según el criterio del personal especializado. También se protegerá térmicamente al accidentado para evitar la hipotermia.

En fracturas abiertas, se lavará la herida a chorro con agua o suero fisiológico (preferiblemente), siempre hacia fuera para arrastrar todo lo que pueda contaminarla. Se cubrirá con un material limpio (sin hacer presión) y nunca se intentará reducir la fractura.

Para realizar las **inmovilizaciones** hay que tener en cuenta la ubicación de la fractura:

- > **Fractura de mano:** colocar la mano encima de una tablilla o similar que sobresalga de la muñeca, poniendo el brazo en cabestrillo. Intentar mantener la mano alineada.
- > **Fractura de hombro:** sujetar el brazo contra el tórax con el cabestrillo.
- > **Fractura de brazo:** inmovilizar el hombro y el codo con cabestrillo. En este caso, la función de férula la realiza el tórax.
- > **Fractura de codo:** intentar mantener la misma posición del codo. Si está flexionado, se empleará un cabestrillo, y si está extendido, una férula.
- > **Fractura de vértebras:** mantener al accidentado tumbado sobre su espalda e intentar no moverlo hasta la llegada de los servicios de emergencia.
- > **Fractura de cráneo:** si se sospecha de lesión medular, procurar no mover al herido hasta la llegada de los servicios de emergencia. Si no, ponerlo en PLS.
- > **Fractura de pierna y rodilla:** inmovilizar bloqueando con férulas o elementos de fortuna desde la rodilla a tobillo.





 www.universae.com

